CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO

Fecha	Versión	Autor	Descripción Cambio
11/10/2021	V1.0	Esteban Moreno Rosales	Creación de la Estructura del documento

Nombre Documento	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSAL - DICITEC SEM - Diagnóstico Protocoloco IPV6 V1.0**	
Elaborado por:	Gustavo Leon / Ricardo Santana / Fredy Diaz	Fecha. Octubre 04 2021
Revisado por (Calidad):	ESTEBAN MORENO ROSALES	Fecha: Octubre 18 2021
Aprobado por:	MAURICIO MORALES RODRÍGUEZ	Fecha: Octubre 28 2021

1 ÍNDICE

1 ÍNDICE 2

2 INTRODUCCIÓN 6

3 OBJETIVO 6

4 ALCANCE DEL DOCUMENTO 7

5 INVENTARIO TI (HARDWARE Y SOFTWARE) DE LA ENTIDAD 8

5.1 INFORME DE COMPATIBILIDAD Y PLAN DE DIAGNÓSTICO 8
5.2 EQUIPOS DE NETWORKING – SWITCH DE CORE 8
5.3 EQUIPOS DE NETWORKING – SWITCH DE BORDE 9
5.4 ROUTERS 10
5.5 EQUIPOS MÓVILES WIFI 12
5.6 EQUIPOS DE SEGURIDAD – FIREWALL, WXA 15
5.7 SISTEMAS OPERATIVOS SERVIDORES 15
5.8 SISTEMAS OPERATIVOS ESTACIONES DE TRABAJO 17
5.9 IMPRESORAS 17
5.10 APLICACIONES DE LA ENTIDAD 24
5.11 BASES DE DATOS 26
5.12 TELEFONÍA IP 27
5.13 OTROS EQUIPOS 27

6 RECOMENDACIONES PARA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE TECNOLOGÍA 27

7 ANALISIS DE TOPOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA DE RED ACTUAL 29

7.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 29
7.2 DESPLIEGUE POR SEDE 29
7.2.1 SEDE PRINCIPAL 29
7.2.2 COLISEO Y DESARROLLO ECONÓMICO 30
7.2.3 SEDE DESARROLLO SOCIAL 31

7.2.4 SAN NICOLÁS....32
7.2.5 CENTRO SENSORIAL....33
EL CENTRO SENSORIAL CUENTA CON UN SERVICIO DE INTERNET DE 10MBPS CONECTADO MEDIANTE UN CPE. LOS USUARIOS PUEDEN ACCEDER A LA RED VÍA WIFI CON EL ROUTERAP TENDA N301. 33
7.2.6 CENTRO UNIVERSITARIO....33
7.2.7 ESTACIÓN DE POLICÍA....34

8 DISEÑO DE LA TOPOLOGÍA IPV6 35

8.1 DESCRIPCIÓN GENERAL....35
8.2 DESPLIEGUE POR SEDE....35
8.2.1 COLISEO Y DESARROLLO ECONÓMICO....36
8.2.2 SAN NICOLÁS....37
8.2.3 CENTRO SENSORIAL....37
8.2.4 CENTRO UNIVERSITARIO....38
8.2.5 ESTACIÓN DE POLICÍA....38
8.3 RECOMENDACIONES....39

9 PLAN DE MANEJO DE EXCEPCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO IPV6....44

10 INFORME DE PREPARACIÓN (READINESS) DE LOS COMPONENTES TI DE LA ENTIDAD....46

11 CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES BASADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO IPV6.....47

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 - Switch de Core 9
Tabla 2 - Switch de Borde 10
Tabla 3 - Equipos Routers 11
Tabla 4 - Equipos Móviles WIFI 13
Tabla 5 - Sistemas Operativos de los servidores 16
Tabla 6 - Sistemas Operativos de Estaciones de Trabajo 17
Tabla 7 - Impresoras de la Entidad 19
Tabla 8 - Aplicaciones de la Entidad 25
Tabla 9 - Bases de Datos de la entidad 26
Tabla 10 - Otros Equipos 27
Tabla 11 - Tabla de Direccionamiento IPv4 29
Tabla 12 - Porcentaje Compatibilidad IPv6 46

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 - Diagrama de la sede Principal.....30
Ilustración 2 - Diagrama sede Coliseo y Desarrollo Económico.....31
Ilustración 3 - Diagrama Sede Desarrollo Social.....32
Ilustración 4 - Diagrama Sede San Nicolás.....32
Ilustración 5 - Diagrama Sede Centro Sensorial.....33
Ilustración 6 - Diagrama Sede Centro Universitario.....34
Ilustración 7 - Diagrama sede Estación de Policia.....34
Ilustración 8 - Diagrama Sede Principal IPv6.....36
Ilustración 9 - Diagrama IPv6 sede Coliseo y Desarrollo Económico.....36
Ilustración 10 - Diagrama IPv6 Sede San Nicolás.....37
Ilustración 11 - Diagrama Sede Centro Sensorial.....37
Ilustración 12 - Diagrama IPv6 Sede Centro Universitario.....38
Ilustración 13 - Diagrama IPv6 sede Estación de Policia.....38
Ilustración 14 - Soporte Fotográfico No. 1.....40
Ilustración 15 - Soporte Fotográfico No. 2.....41
Ilustración 16 - Soporte Fotográfico No. 3.....42
Ilustración 17 - Soporte Fotográfico No. 4.....42
Ilustración 18 - Soporte Fotográfico No. 5.....43
Ilustración 19 - Soporte Fotográfico No. 6.....43
Ilustración 20 - Soporte Fotográfico No. 7.....44

2 INTRODUCCIÓN

En el marco del Convenio Interadministrativo No. 147 DE 2021 celebrado entre la Alcaldía Municipal de El Rosal y DICITEC S.E.M, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSAL CUNDINAMARCA MEDIANTE HERRAMIENTAS TÉCNICAS Y EL PERSONAL ESPECIALIZADO EN EL DESARROLLO DE LAS CINCO (5) FASES DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO IPV6 EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL CUNDINAMARCA, A SABER: I) DIAGNÓSTICO, II) PLAN DE IMPLEMENTACIÓN, III) TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, IV) IMPLEMENTACIÓN Y V) PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD (MONITOREO), DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS GUÍAS 19 Y 20 Y EN LA RESOLUCIÓN 2710 DE 2017 DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (MINTIC).y considerando las obligaciones de las partes – Entregables Fase I, el presente documento presenta los entregables adelantados en la etapa de Diagnóstico y correspondientes a la Fase señalada, descritos a continuación:

- Inventario de TI (Hardware y software)
- Informe de compatibilidad
- Recomendaciones para adquisición de elementos de comunicaciones, de cómputo y almacenamiento
- Diseño de la nueva topología de la red
- Plan de manejo de excepciones
- Informe de preparación (Readiness) de los sistemas de comunicaciones, bases de datos y aplicaciones

3 OBJETIVO

Determinar estado actual de la entidad en relación con el grado compatibilidad de componentes tecnológicos frente al protocolo IPv6 y en concordancia con los entregables correspondientes a la etapa de Diagnóstico señalados dentro de la Fase I del Convenio Interadministrativo No. 147 DE 2021.

4 ALCANCE DEL DOCUMENTO

El presente documento recopila la información inicial que sirve como base diagnóstica de la implementación del protocolo IPv6 en la entidad para alcanzar el objetivo del Convenio Interadministrativo No. 147 DE 2021, la etapa de diagnóstico parte con el inventario suministrador por parte de la entidad y sobre el cual se adelantó un análisis investigativo que permite determinar el nivel de compatibilidad de la entidad frente al protocolo de IPv6, así como el nivel de preparación en que se encuentra la entidad para lograr la implementación del mismo de manera exitosa.

La documentación de diagnóstico tiene un carácter preliminar por tanto puede presentar cambios a lo largo de la implementación del protocolo IPv6, teniendo en cuenta que ya que existen componentes de tecnología; especialmente componentes de raíz y comunicaciones que en la literatura y en la información publicada por los fabricantes aparecen como compatibles con el nuevo protocolo pero que eventualmente podría ser sujeto de alteraciones considerando que la evaluación de la compatibilidad final se detecta en las fases de configuración de pruebas e implementación.

5 INVENTARIO TI (HARDWARE Y SOFTWARE) DE LA ENTIDAD

Uno de los principales insumos para iniciar el diagnóstico de compatibilidad del protocolo IPv6, es el inventario tecnológico suministrado por parte de la entidad. Es así como inicialmente se solicita una relación de todos los componentes de Hardware y Software con el que la entidad cuenta al momento de iniciar el proceso para la adopción de este protocolo.

Este inventario proporcionado por la entidad, puede ser consultado en el archivo anexo denominado: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSAL - DICITEC SEM Inventario Componentes de Tecnología V1.1.**

5.1 Informe de Compatibilidad y Plan de Diagnóstico

Una vez recibido el inventario tecnológico por parte de la entidad, se procede con la validación de la compatibilidad IPv6 de cada elemento relacionado y que comprende la infraestructura TI de la entidad. Esta revisión va desde equipos Switch, pasando por seguridad perimetral, Routers, Servidores, Pc´s, etc., y llegando hasta equipos que puedan manejar direccionamiento de red donde se involucre el protocolo IPv6. Cabe resaltar que el informe de compatibilidad y plan de diagnóstico de cumplimiento de IPv6, es aplicado solo a los elementos tecnológicos TI existentes y que han sido relacionados por la entidad.

5.2 Equipos de Networking – Switch De Core

Los switches de núcleo (Core) se encuentran en el centro de las redes de la gran mayoría de entidades y estos se encargan del enrutamiento y conmutación de alta velocidad.

La entidad relaciona en el inventario, tres (3) componentes Core, que hacen parte de los equipos de comunicaciones tecnológicos de la misma, de los cuales uno (1) no presenta compatibilidad con el protocolo IPv6.

En la siguiente tabla se relacionan los componentes Switch de Core y su respectiva compatibilidad según literatura técnica de los mismos:

Tabla 1 - Switch de Core

MARCA	MODELO	CANTIDAD	¿SOPORTA IPV6? SI O NO DILIGENCIA DICITEC SEM	REFERENCIA (DICITEC SEM)
HP	HPE OFFICE CONNECT 1620 SERIES SWITCH JG914A	1	NO	https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c04474819#
CISCO	CISCO SMALL BUSINESS RV042G	1	SI	https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/routers/csbr/rv0xx/administration/guide/rv0xx_AG.pdf
CISCO 4321	ISR4321	1	SI	https://www.manual.pe/cisco/isr-4321-ax-bundle/manual

Fuente: Elaboración propia DICITEC S.E.M

5.3 Equipos de Networking – Switch de Borde

Switches de acceso, se refiere al switch del borde (switch edge), es la capa más baja y fundamental en el modelo jerárquico de redes de las tres capas. Facilitan la conexión de los dispositivos final, como AP y dispositivos con cable a la red.

Según el inventario tecnológico presentado por la entidad, se relacionan seis (6) equipos de tipo Borde, de los cuales solo uno (1) presenta compatibilidad con el protocolo IPv6.:

Tabla 2 - Switch de Borde

MARCA	MODELO	CANTIDAD	¿SOPORTA IPV6? SI O NO DILIGENCIA DICITEC SEM	REFERENCIA (DICITEC SEM)
TP-LINK	TL-SG1016D	1	NO	https://www.ds3comunicaciones.com/tplink/files/TL-SG1016D_manual.pdf
TRENDnet	TE100-S16E Plus	1	NO	https://www.trendnet.com/langsp/products/product-detail?prod=265_TE100-S16Eplus
ADVANTEK NETWORKS	ANS-16P	1	NO	https://es.safe-manuals.com/user-manual/advantek-networks/ans-16p
TP-LINK	TL-SF1016D	1	NO	https://www.tp-link.com/co/business-networking/unmanaged-switch/tl-sf1016d/#overview
DELL	POWER CONNECT 3548	1	SI	https://downloads.dell.com/manuals/all-products/esuprt_ser_stor_net/esuprt_powerconnect/powerconnect-3548p_user%27s%20guide_en-us.pdf
TRENDnet	FAST ETHERNET SWITCH TE100-S24g	1	NO	https://www.trendnet.com/langsp/products/product-detail?prod=320_TE100-S24

Fuente: Elaboración propia DICITEC S.E.M

5.4 Routers

Actualmente la Alcaldía Municipal de el Rosal reporta 2 modelos de Router categorizados como radioenlaces, para prestar el servicio de conectividad

internet a las secretarías que están fuera de la sede principal, los cuales se encuentran en funcionamiento y permiten la conectividad en el núcleo de la red de la Alcaldía. Estos dispositivos son los responsables del enrutamiento y la conmutación de alta velocidad dentro de la red de la entidad.

En la siguiente Tabla, se relaciona los Routers encontrados en la Alcaldía Municipal de el Rosal con su respectivo enlace para consulta de características.:

Tabla 3 - Equipos Routers

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	CANTIDAD	¿SOPORTA IPV6? SI O NO DILIGENCIA DICITEC SEM	REFERENCIA (DICITEC SEM)
RADIO ENLACE ISP INTER&OS DESARROLLO SOCIAL	TENDA	N301	1	NO	https://routerchart.com/compare/tenda-n301-n301-249,tenda-ac6-ac6-349
RADIO ENLACE ISP INTER&OS DESARROLLO ECONOMICO	TENDA	N301	1	NO	
RADIO ENLACE ISP INTER&OS CENTRO UNIVERSITARIO	TENDA	N301	1	NO	
RADIO ENLACE ISP INTER&OS CENTRA SAN NICOLAS	TENDA	N301	1	NO	
RADIO ENLACE ISP INTER&OS CENTRO SENSORIAL	TENDA	N301	1	NO	
RADIO ENLACE ISP INTER&OS ESTACION DE POLICIA	TENDA	N301	1	NO	

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	CANTIDAD	¿SOPORTA IPV6? SI O NO DILIGENCIA DICITEC SEM	REFERENCIA (DICITEC SEM)
RADIO ENLACE GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	MIKRO TIC	RUTER BORD 750	1	SI	https://www.dipolnet.com/5-port_router_mikrotik_routerboard_750_N24750.htm

Fuente: Elaboración propia DICITEC S.E.M

5.5 Equipos Móviles WIFI

En este capítulo se relacionan los equipos de comunicaciones de la Red Wifi de la entidad. Estos elementos han sido reportados en el inventario y se encuentran en funcionamiento y compatibilidad de IPv4.

En el inventario relacionado por la entidad, se encuentran dos dispositivos del mismo modelo, los cuales no tienen información clave que nos sirva para la literatura técnica y se pueda realizar un diagnóstico acertado de los mismos. Estos equipos se encuentran en funcionamiento y permiten compartir la conectividad en los equipos que estén dentro del rango bajo el protocolo actual (IPv4). Sin embargo, no es posible la verificación de compatibilidad con el protocolo IPv6 y se esperaría la implementación del mismo para verificar su comportamiento.

A continuación, se relacionan los equipos incluyendo el Rol o funcionalidad dentro de la entidad:

Tabla 4 - Equipos Móviles WIFI

MARCA	MODELO	CANTIDAD	SISTEMA OPERATIVO	PUERTOS ETHERNET	ROL O FUNCIONALIDAD	¿SOPORTA IPV6? SI O NO DILIGENCIA DICITEC SEM	REFERENCIA (DILIGENCIA DICITEC SEM)
TP-LINK	TL-WR940N	1	N/A	4	RED WIFFI ALCALDIA PRIMER PISO	SI	https://www.tp-link.com/co/support/download/tl-wr940n/
WIRELESS CPE	IEEE802.11n	1	N/A	1	RED WIFFI SALA DE JUNTAS	N. A	Sin información, Sujeto a Migración del protocolo
D-LINK	DIR-619L	1	N/A	4	RED WIFFI ALCALDIA SEGUNDO PISO	NO	https://www.manualslib.com/manual/923356/D-Link-Dir-619l.html
TP-LINK	TL-WR940N	1	N/A	4	CONECTIVIDAD DISPOSITIVOS MOVILES DEL SISBEN (CELULARES)	SI	https://www.tp-link.com/co/support/download/tl-wr940n/
TP-LINK	TL-WR941HP	1	N/A	4	TRANSMISION FUERA DE LA ALCALDIA	SI	https://www.tp-link.com/ar/support/download/tl-wr941hp/
TP-LINK	ARCHER C20	1	N/A	4	RED WIFFI CONCEJO	SI	https://www.tp-link.com/es/home-

MARCA	MODELO	CANTIDAD	SISTEMA OPERATIVO	PUERTOS ETHERNET	ROL O FUNCIONALIDAD	¿SOPORTA IPV6? SI O NO DILIGENCIA DICITEC SEM	REFERENCIA (DILIGENCIA DICITEC SEM)
							networking/wifi-router/archer-c20/#overview
WIRELESS CPE	IEEE802.11n	1	N/A	1	RED WIFFI PRENSA	N. A	Sin información, Sujeto a Migración del protocolo

Fuente: Elaboración propia DICITEC S.E.M

5.6 Equipos de Seguridad – Firewall, WXA

Actualmente la entidad no cuenta con equipo de seguridad firewall. Por consiguiente, no se puede realizar diagnóstico sobre este grupo de componentes.

5.7 Sistemas Operativos Servidores

De acuerdo a la información referida por la entidad, existe tres (3) equipos servidores para administración de bases de datos, servicios y aplicaciones. Estos servidores poseen un sistema operativo Windows Server 2019 Standard y 2012 Foundation, los cuales son compatibles con el protocolo IPv6

Tabla 5 - Sistemas Operativos de los servidores

TIPO DE SERVIDOR	NOMBRE SERVIDOR	DIRECCIONAMIENTO ACTUAL IPV4	FUNCIONALIDAD	SISTEMA OPERATIVO	VERSIÓN SISTEMA OPERATIVO	MODELO	SOPORTA IPV6? (DILIGENCIA DICITEC SEM)
Físico	SERVIDOR	192.168.10.50	Bases de datos	WINDOWS	WINDOWS SERVER 2019 STANDARD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE x64 CLASS PC (Proliant ML 350 Gen 10)	SI
Físico	SVRARCHIVOS	192.168.10.100	Servicios	WINDOWS	WINDOWS SERVER 2019 STANDARD	HEWLETT PACKARD COMPANY (Proliant DL 160 Gen 9)	SI
Físico	FISCALHACIENDA	192.168.10.56	Aplicaciones	WINDOWS	WINDOWS SERVER 2012 FOUNDATION	HEWLETT PACKARD COMPANY (Proliant ML 310e Gen 8)	SI

Fuente: Elaboración propia DICITEC S.E.M

Fuente: Elaboración propia DICITEC S.E.M

5.8 Sistemas Operativos Estaciones de Trabajo

En esta sección se realiza una revisión de los equipos que actualmente utiliza la Alcaldía Municipal de el Rosal. Se verificaron los sistemas operativos instalados en los equipos, encontrando que se tiene instalado siete (7) versiones de Windows: Windows 10 Home SL, Windows 10 Pro, Windows 8.1, Windows 8 Pro, Windows 7 Home, Windows 7 Pro y Windows 7 Ultimate. Estas versiones son compatibles con el protocolo IPv6, lo cual garantiza no tener inconvenientes al momento de trabajar en modo Dual Stack para los protocolos IPv4 como IPv6, teniendo una compatibilidad desde el origen hasta las aplicaciones.

Cabe resaltar que el sistema operativo Windows 7 en todas sus versiones, ya no cuenta con soporte tecnológico, por consiguiente, pueden presentarse errores en el mismo.

En todos los casos se debe activar el nuevo protocolo IPv6 tal como se relaciona en la siguiente tabla

Tabla 6 - Sistemas Operativos de Estaciones de Trabajo

SISTEMA OPERATIVO	CANTIDAD	COMPATIBLE IPV6	REFERENCIA
Windows 7 Home, Pro y Ult.	8	SI	https://sites.google.com/site/tknikaipv6/1-4-2-configuracion-manual-en-windows
Windows 8.1 y 8 Pro	3	SI	https://support.microsoft.com/es-co/help/929852/guidance-for-configuring-ipv6-in-windows-for-advanced-users
Windows 10 Home y Pro.	49	SI	https://www.att.com/support/article/dsl-high-speed/KM1053000

Fuente: Elaboración propia DICITEC S.E.M

5.9 Impresoras

De acuerdo con la información reportada por la entidad, se encontraron un total de cuarenta y dos (42) dispositivos de tipo impresoras, de las cuales existen veintiocho (28) no compatibles con el protocolo IPv6.

HP, SAMSUNG, RICOH, EPSON, CANON y LANIER son las marcas de impresoras que actualmente se encuentra utilizando la entidad para los procesos documentales de impresión escaneado y fotocopiado.

De las cuarenta y dos (42) impresoras relacionadas, existe catorce (14) que soportan el protocolo IPV6. Las demás impresoras no tienen características de configuración bajo el protocolo tratado. Estas máquinas están conectadas localmente a equipos PC de la entidad. Este tipo de conexión local, no limitará el trabajo de dichas impresoras en el momento de la implementación del protocolo IPV6.

En la siguiente tabla, se relacionan las impresoras que actualmente están relacionadas en el inventario remitido por la entidad:

Tabla 7 - Impresoras de la Entidad

MARCA	MODELO	FUNCIONALIDAD	SISTEMA OPERATIVO	CANTIDAD	¿SOPORTA IPV6? SI O NO (DILIGENCIA DICITEC SEM)	REFERENCIA (DILIGENCIA DICITEC SEM)
CANON	G2100	USO LOCAL	N/A	1	NO	https://www.cla.canon.com/cla/es/consumer/products/printers_multifunction/refill_built_in_ink_tank/pixma_g2100
CANON	G3100	USO LOCAL	N/A	1	NO	https://www.cla.canon.com/cla/es/consumer/products/printers_multifunction/refill_built_in_ink_tank/pixma_g3100
EPSON DS-530	J381A	ESCANER	N/A	3	NO	https://epson.com.mx/Soporte/Esc%C3%A1neres/Epson-DS/Epson-DS-530/s/SPT_B11B236201?review-filter=Windows+7+32-bit
EPSON DS-530II	J382D	ESCANER	N/A	3	NO	https://epson.com.co/Soporte/Esc%C3%A1neres/Epson-DS/Epson-DS-530-II/s/SPT_B11B261202
EPSON L380	C462H	USO LOCAL	N/A	1	NO	https://files.support.epson.com/docid/cpd5/cpd52155.pdf

MARCA	MODELO	FUNCIONALIDAD	SISTEMA OPERATIVO	CANTIDAD	¿SOPORTA IPV6? SI O NO (DILIGENCIA DICITEC SEM)	REFERENCIA (DILIGENCIA DICITEC SEM)
HP	DESKJET INK ADVANTAJE 4625 e-ALL-IN-ONE	USO LOCAL	N/A	2	NO	http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03345760.pdf
HP	HP DESIGNJET Z5400	PLOTTER	N/A	1	NO	https://support.hp.com/ve-es/product/hp-designjet-z5400-postscript-printer/5396416/document/c04035288
HP	HP LASERJET M4555 MFP	MULTIFUNCIONAL (COPY, ESCANER E IMPRESIÓN)	3.9.6	3	SI	https://support.hp.com/co-es/document/c02810140#AbT1
HP	LASER 107w	USO LOCAL	N/A	1	NO	http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06288140.pdf
HP	LASERJET P1005	USO LOCAL	N/A	2	NO	http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01095504.pdf
HP	LASERJET P1102w	USO LOCAL	N/A	1	NO	http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c04697657.pdf

MARCA	MODELO	FUNCIONALIDAD	SISTEMA OPERATIVO	CANTIDAD	¿SOPORTA IPV6? SI O NO (DILIGENCIA DICITEC SEM)	REFERENCIA (DILIGENCIA DICITEC SEM)
HP	LASERJET PRO MFP M127fn	USO LOCAL	N/A	4	NO	http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03628543.pdf
HP	LASERJET PRO MFP M426fdw	MULTIFUNCIONAL (COPY, ESCANER E IMPRESIÓN)	N/A	1	SI	https://support.hp.com/co-es/document/c04819942
HP	OFFICEJET 200 MOBILE SERIES	USO LOCAL	N/A	1	NO	http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05041167
RICOH	AFICIO MP 2550	MULTIFUNCIONAL (COPY, ESCANER E IMPRESIÓN)	1.14	1	SI	https://support.ricoh.com/bb_v1oi/html/oi/re/model/mp33/mp33es.htm
RICOH	AFICIO MP 2852	MULTIFUNCIONAL (COPY, ESCANER E IMPRESIÓN)	1.04 y 1.13	2	SI	http://www.copiadorasdelaustro.com/index.php/productos/copiadoras-blanco-y-negro/copiadoras-ricoh-aficio-mp-2852
RICOH	AFICIO MP 3351	MULTIFUNCIONAL (COPY, ESCANER E IMPRESIÓN)	1.00	1	SI	http://support.ricoh.com/bb_v1oi/html/oi/re/model/mp21/mp21en.htm

MARCA	MODELO	FUNCIONALIDAD	SISTEMA OPERATIVO	CANTIDAD	¿SOPORTA IPV6? SI O NO (DILIGENCIA DICITEC SEM)	REFERENCIA (DILIGENCIA DICITEC SEM)
RICOH	AFICIO MP 3352	MULTIFUNCIONAL (COPY, ESCANER E IMPRESIÓN)	1.07	2	SI	http://support.ricoh.com/bb_v1oi/html/oi/rc2/model/mp23/mp23en.htm
RICOH	AFICIO MP 4002	MULTIFUNCIONAL (COPY, ESCANER E IMPRESIÓN)	2.19	1	SI	http://support.ricoh.com/bb_v1oi/html/oi/re/model/mp42/mp42en.htm
RICOH	AFICIO MP 5000B	MULTIFUNCIONAL (COPY, ESCANER E IMPRESIÓN)	N/A	1	SI	http://support.ricoh.com/bb_v1oi/html/oi/re/model/mp40/mp40en.htm
RICOH	AFICIO SP 5200S	MULTIFUNCIONAL (COPY, ESCANER E IMPRESIÓN)	N/A	1	SI	https://support.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001042/0001042858/VM05274xx_04/M0527444A.pdf
SAMSUNG	ML-1660	USO LOCAL	N/A	1	NO	http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06102269.pdf
SAMSUNG	ML-1860	USO LOCAL	N/A	1	NO	http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05786323.pdf
SAMSUNG	ML-2010	USO LOCAL	N/A	2	NO	http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06102269.pdf

MARCA	MODELO	FUNCIONALIDAD	SISTEMA OPERATIVO	CANTIDAD	¿SOPORTA IPV6? SI O NO (DILIGENCIA DICITEC SEM)	REFERENCIA (DILIGENCIA DICITEC SEM)
SAMSUNG	ML-2240	USO LOCAL	N/A	1	NO	http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05753047.pdf
SAMSUNG	PROXPRESS M3370FD	MULTIFUNCIONAL (COPY, ESCANER E IMPRESIÓN)	N/A	1	SI	http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05634039.pdf
SAMSUNG	SCX-4623F	MULTIFUNCIONAL (COPY, ESCANER E IMPRESIÓN)	N/A	1	NO	http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05786804.pdf
SAMSUNG	SCX-4828FN	USO LOCAL	N/A	1	NO	http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05754435.pdf

Fuente: Elaboración propia DICITEC S.E.M

5.10 Aplicaciones de la Entidad

Actualmente la entidad cuenta con la aplicación HAS cuyo motor de bases de datos es ACCES.

Las demás aplicaciones son de consulta y generación de reportes bajo la modalidad servicio WEB. Al ser aplicaciones de terceros no influye negativamente en la adopción del protocolo IPV6 y no serán tenidos en cuenta para la migración.

La siguiente lista, muestra algunas características de los aplicativos reportados por la entidad.

Tabla 8 - Aplicaciones de la Entidad

NOMBRE APLICATIVO	CARACTERÍSTICAS, FUNCIONALIDAD, PROPÓSITO	DEPENDENCIAS (ÁREAS, DEPARTAMENTOS) QUE LA USAN	¿TIENE CONTRATO DE SOPORTE?	CON QUE SISTEMAS INTERACTÚA?	SOPORTA IPV6?	OBSERVACIONES
HAS	SOFTWARE ADMIISTRATIVO, CONTABLE Y FINANCIERO	SECRETARIA DE HACIENDA	SI	ACCES	SI	Sujeto a Migración del protocolo

Fuente: Elaboración propia DICITEC SEM

Para los aplicativos es muy importante la realización de las pruebas porque estos tienen características en el desarrollo como:

- Dentro del código no hay evidencia de contener direcciones IPv4 quemadas, esto significa que los programas de aplicaciones se relacionan con las bases de datos y otros aplicativos por nombre y en forma standard.
- No se evidencia dentro de los programas de aplicaciones el manejo de certificados digitales para asegurar la transferencia de información y que todo el proceso se realiza en texto no cifrado.

Por lo tanto, se recomienda que se debe probar en ambiente piloto de pruebas para determinar su compatibilidad con el protocolo IPV6 y buen funcionamiento.

5.11 Bases de Datos

Actualmente la entidad reporta un (1) motor de Bases de Datos, el cual es MICROSOFT SQL SERVER MAGNAGEMENT STUDIO 2018, cuya compatibilidad con el protocolo IPV6 es satisfactoria y está preparada para trabajar con direccionamiento y formatos propios de este protocolo.

En la siguiente tabla, se relaciona el motor con su respectiva compatibilidad en cuanto al protocolo IPV6. Según la información reportada por la entidad, no se tiene soporte para este motor, lo cual es desfavorable a la hora de presentarse inconvenientes con las aplicaciones que puedan depender de este.

Tabla 9 - Bases de Datos de la entidad

DESCRIPCIÓN (NOMBRE DEL MOTOR DE BD)	VERSIÓN	¿TIENE CONTRATO DE SOPORTE? SI O NO, SI LO TIENE INDICAR LOS DATOS DE CONTACTO DEL TERCERO	COMPATIBILIDAD IPV6 (SI O NO) DILIGENCIA DICITEC SEM	REFERENCIA (DILIGENCIA DICITEC SEM)
SQL SERVER	MICROSOFT SQL SERVER MAGNAGEMENT	NO	SI	https://docs.microsoft.com/en-us/sql/tools/configuration-manager/connecting-

	STUDIO 2018			using-ipv6?view=sql-server-ver15

Fuente: Elaboración propia DICITEC S.E.M

5.12 Telefonía IP

Actualmente la Alcaldía Municipal de el Rosal no cuenta con servicio de telefonía IP. Las comunicaciones telefónicas se realizan mediante la utilización de teléfonos celulares para uso exclusivo de la entidad.

5.13 Otros Equipos

Según la información remitida por la entidad, solo se cuenta con un equipo de tipo DVR HIKVISION modelo DS-7216HUHI-K2, el cual se tiene para monitoreo interno de las instalaciones de la alcaldía.

Tabla 10 - Otros Equipos

MARCA	MODELO	CANTIDAD	SISTEMA OPERATIVO	PUERTOS ETHERNET	ROL O FUNCIÓN	¿SOPORTA IPV6? SI O NO DILIGENCIA DICITEC SEM	REFERENCIA (DILIGENCIA DICITEC SEM)
HIKVISION	DS-7216HUHI-K2	1	V4.25.000, BUIL 200925	1	SEGURIDAD INTERNA ALCALDIA SEDE CENTRAL	SI	https://www.dipolnet.com/hd-tvi_turbo_hd_4_0_dvr_hikvision_ds-7216huhi-k2_16-ch_5mp_12fps_h_265_hdmi_vga__M75517.htm

Fuente: Elaboración propia DICITEC S.E.M

6 RECOMENDACIONES PARA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE TECNOLOGÍA

De acuerdo con la revisión de la Infraestructura Tecnológica de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSAL, y con base en el inventario inicial enviado por la misma, se realizan las siguientes recomendaciones a fin de permitir la generación de todos los procesos necesarios para hacer las implementaciones, actualizaciones y reemplazos de equipos y servicios en la infraestructura computacional y en la red de comunicaciones. Lo anterior en busca de propiciar un ambiente factible para la implementación del protocolo IPv6.

La recomendación principal es la siguiente:

1. Para las compras que la entidad realice, que sean de tipo tecnológico y que requieran en su configuración un direccionamiento IP, debe ser cien por ciento compatible con el protocolo IPv6 avalado por el fabricante.

2. Se recomienda igualmente, generar un plan de acción desde la entidad para que el proveedor de servicio de internet realice todas las configuraciones en los respectivos equipos propiedad del ISP, para permitir el tráfico IPv6, tal como lo indica la Resolución 2710 en el parágrafo del artículo 2 de dicha resolución.
3. Se deben revisar las normas de seguridad actuales y hacer las reglas de seguridad bajo el protocolo IPv6, para asegurar la red y que tenga los mismos niveles de seguridad actual bajo el protocolo IPv4.
4. Una vez implementado el protocolo Ipv6 la entidad debe tener la claridad que en los procesos de planeación de modernización tecnológica y en las construcción del plan estratégico de tecnologías de información (PETI), se debe tener en cuenta la coexistencia con el nuevo protocolo y que en el mediano plazo el protocolo que tiende a quedar como protocolo principal y único es el protocolo ipv6, por tanto en la licitaciones de adquisición de componentes de tecnología y de contratos de consultoría para intervenir su infraestructura tecnológica debe quedar explícito El requerimiento respecto al que todos los trabajos y actividades realizadas deben tener un entregable explícito que garantice la convivencia entre los dos protocolos y que para el caso de la adquisición de nueva infraestructura tecnológica (redes y comunicaciones, almacenamiento, procesamiento, impresión, telefonía, etc.) exista el certificado del fabricante que estos componentes que se van adquirir son compatibles con el protocolo IPv6.

7 ANALISIS DE TOPOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA DE RED ACTUAL

7.1 Descripción general

La alcaldía municipal de El Rosal cuenta con una sede principal y 6 sedes secundarias. En la sede principal se tiene una conectividad WAN con el ISP Lumen, en las sedes secundarias se cuentan con el ISP InterOs. Cada servicio de internet es independiente y posee su propio direccionamiento público.

Tabla 11 - Tabla de Direccionamiento IPv4

SEDE	DIR IPV4 PÚBLICAS	DIR IPV4 PRIVADO
SEDE PRINCIPAL	64.76.213.41	192.168.10.0/24
COLISEO Y DESARROLLO ECONÓMICO	120.1.29.20	192.168.29.100-200/24
DESARROLLO SOCIAL	120.1.29.19	192.168.29.100-200/24
SAN NICOLÁS	120.1.29.22	192.168.29.100-200/24
CENTRO SENSORIAL	120.1.29.23	192.168.29.100-200/24
CENTROS UNIVERSITARIOS	120.1.29.21	192.168.29.100-200/24
ESTACIÓN DE POLICÍA	120.1.29.27	192.168.29.100-200/24

Fuente: Elaboración propia DICITEC

7.2 Despliegue por sede

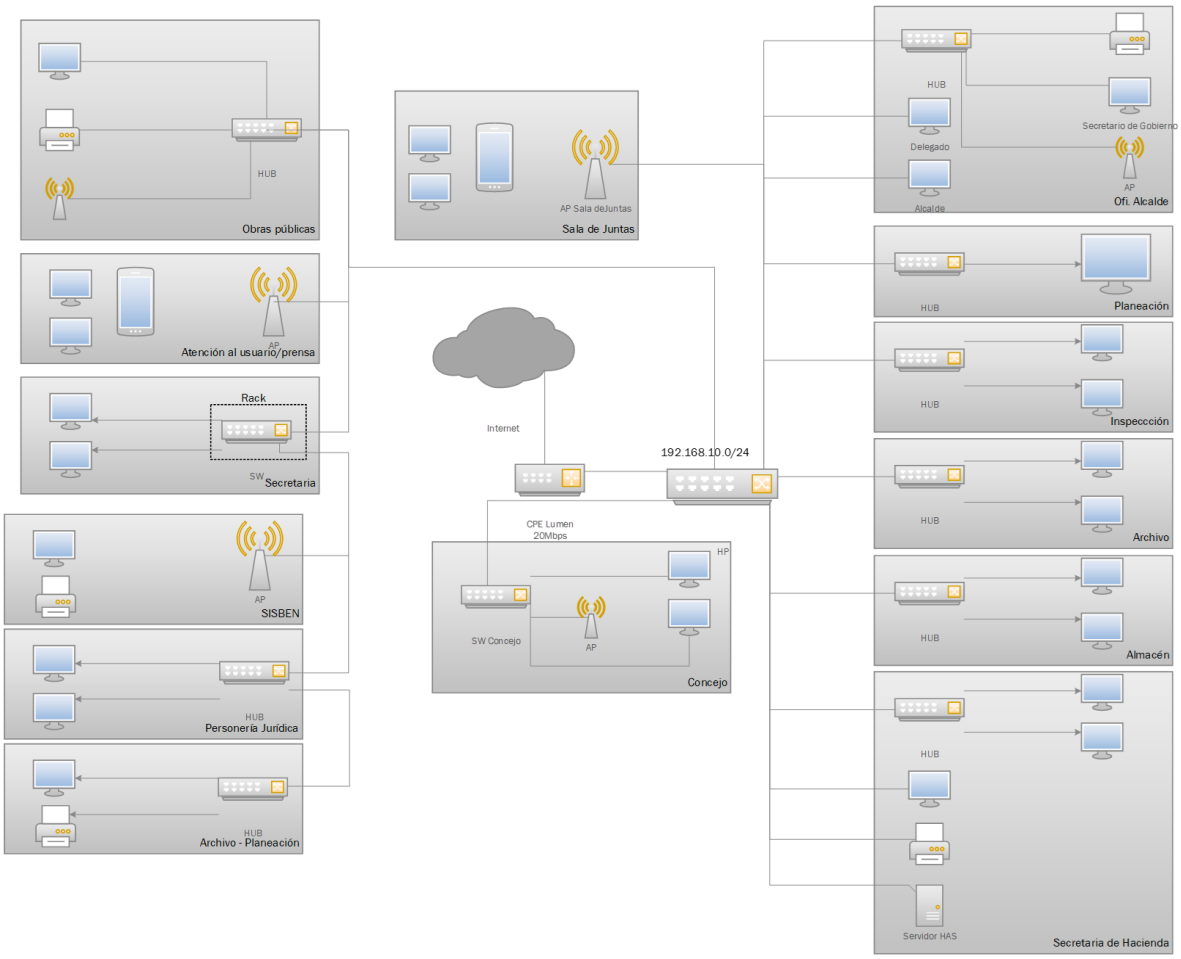
7.2.1 Sede Principal

La sede principal es la sede más grande de la alcaldía. Cuenta con la prestación del servicio de internet del ISP Lumen. El servicio de internet se establece por medio del equipo CPE alojado en el Datacenter del edificio, la interfaz se encuentra provisionada por medio de iBGP. Hacia la LAN, La entidad cuenta con un equipo Switch HPE OFFICE CONNECT 1620 SERIES SWITCH JG914A haciendo de Core capa 2 de la entidad, es decir, se maneja un solo segmento IPV4 privado clase C 192.168.10.0/24.

Los equipos de la entidad son distribuidos hacia las diferentes dependencias de la entidad por medio de equipos HUB y Routers AP de las marcas Tplink, TrendNet, Advantek Networks y DELL.

Como se muestra en la siguiente ilustración, cada dependencia cuenta con un HUB, y en caso de necesitarse, se le instala un RouterAP para la incorporación de equipos a la red de la entidad. Hay dependencias diferenciadas. Una es la sala de juntas, Atención al Usuarios y SISBEN que solo cuenta con un RouterAP de las marcas TPLink, DLink WIRELESS CPE para el acceso a la red vía WLAN.

Ilustración 1 - Diagrama de la sede Principal

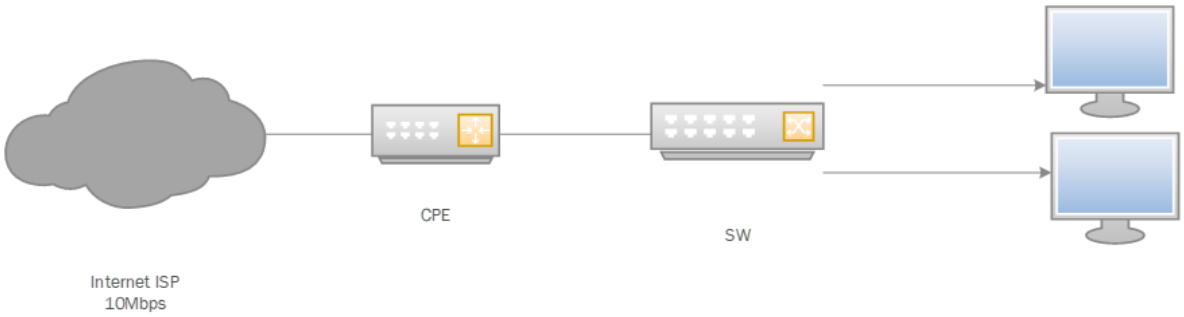


Fuente: Alcaldía Municipal de El Rosal

7.2.2 Coliseo y Desarrollo Económico

La sede de Coliseo y Desarrollo económico cuenta con un solo segmento IPv4 distribuido por un SW TENDA N301 siendo el CPE el Gateway de la red con la dirección 192.168.0.1.

Ilustración 2 - Diagrama sede Coliseo y Desarrollo Económico



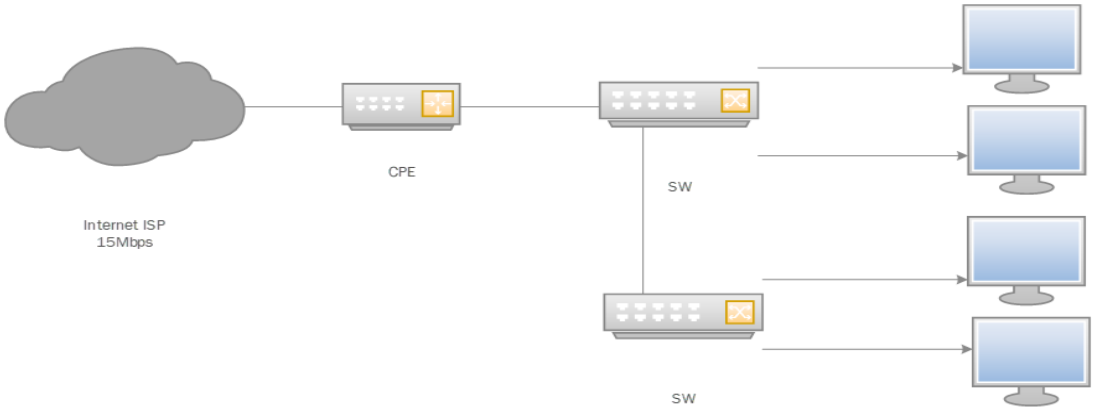
Fuente: Alcaldía Municipal de El Rosal

La sede cuenta con un servicio de internet de 10Mbps. La sede cuenta con el direccionamiento IPv4 192.168.0.0/24 y la asignación IP se realiza mediante DHCP.

7.2.3 Sede Desarrollo Social

La sede de desarrollo social cuenta con un servicio de internet de 15Mbps, el CPE se conecta a dos Switches TENDA N301 para la distribución de los usuarios.

Ilustración 3 - Diagrama Sede Desarrollo Social



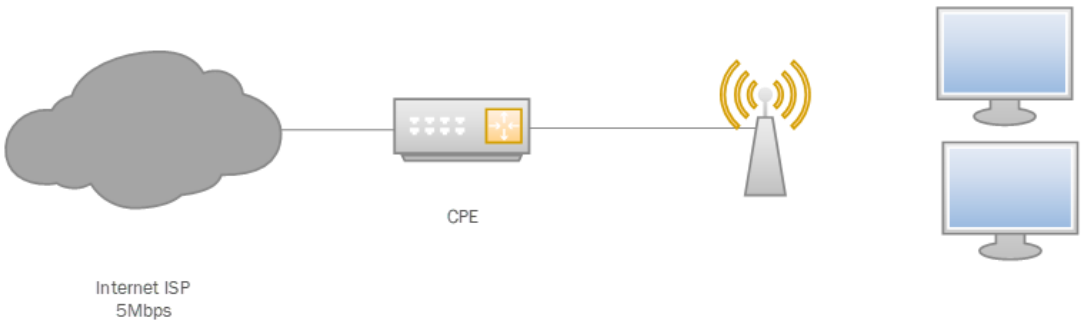
Fuente: Alcaldía Municipal de El Rosal

La sede cuenta con el direccionamiento IPv4 192.168.0.0/24 y la asignación IP se realiza mediante DHCP.

7.2.4 San Nicolás

La sede San Nicolás cuenta con el CPE para el servicio de internet de 5Mbps, distribuido a los usuarios por medio de un RouterAP TENDA N301.

Ilustración 4 - Diagrama Sede San Nicolás

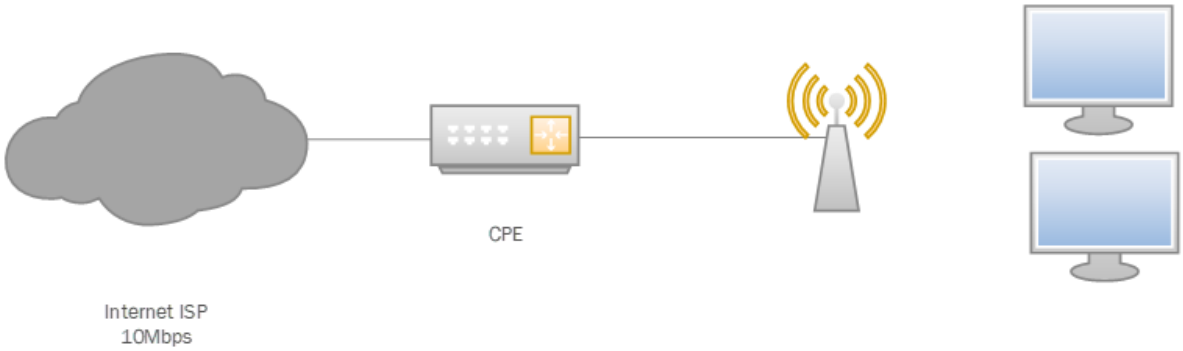


Fuente: Alcaldía Municipal de El Rosal

7.2.5 Centro Sensorial

El centro sensorial cuenta con un servicio de internet de 10Mbps conectado mediante un CPE. Los usuarios pueden acceder a la red vía Wifi con el RouterAP TENDA N301.

Ilustración 5 - Diagrama Sede Centro Sensorial



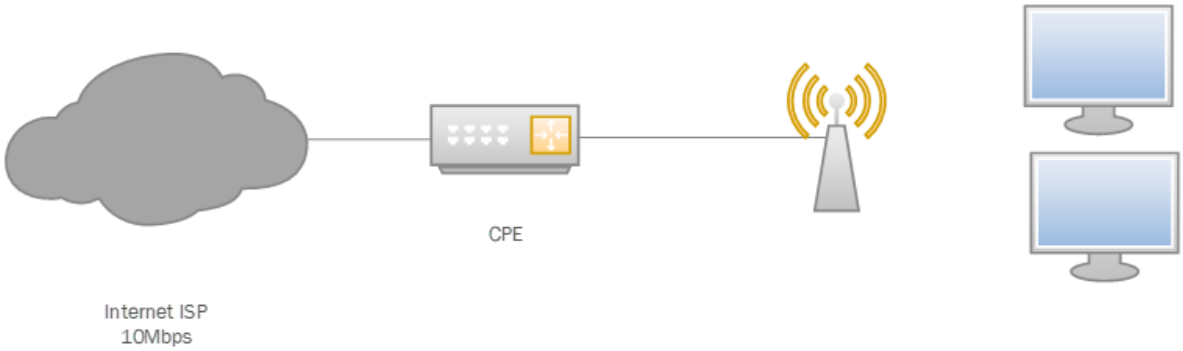
Fuente: Alcaldía Municipal de El Rosal

La sede cuenta con el direccionamiento IPv4 192.168.0.0/24 y la asignación IP se realiza mediante DHCP.

7.2.6 Centro Universitario

El centro Universitario cuenta con un servicio de internet de 10Mbps conectado mediante un CPE. Los usuarios pueden acceder a la red vía Wifi con el RouterAP TENDA N301.

Ilustración 6 - Diagrama Sede Centro Universitario



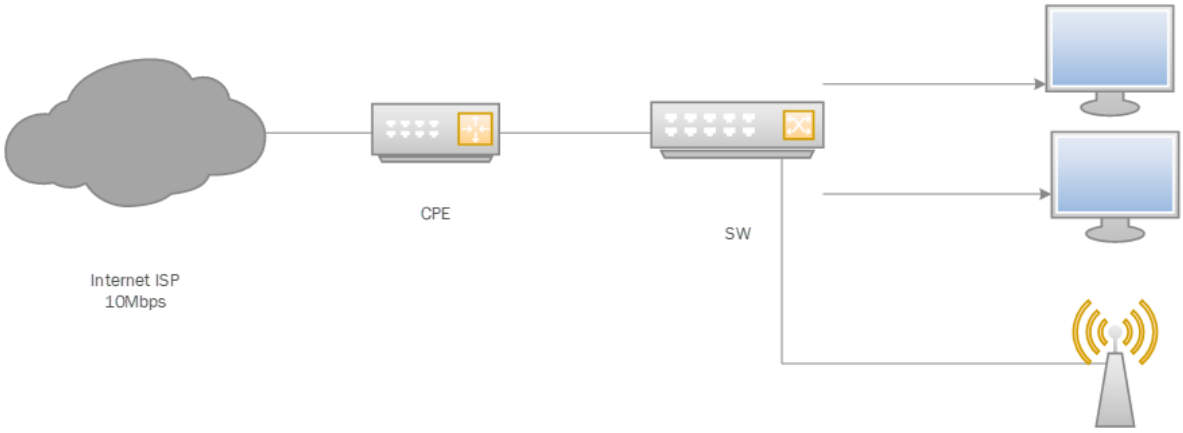
Fuente: Alcaldía Municipal de El Rosal

La sede cuenta con el direccionamiento IPv4 192.168.0.0/24 y la asignación IP se realiza mediante DHCP.

7.2.7 Estación de Policía

La estación de policía cuenta con un servicio de internet de 10Mbps conectado mediante un CPE. Los usuarios pueden acceder a la red por medio de Ethernet y vía Wifi con el RouterAP TENDA N30

Ilustración 7 - Diagrama sede Estación de Policia



Fuente: Alcaldía Municipal de El Rosal

La sede cuenta con el direccionamiento IPv4 192.168.0.0/24 y la asignación IP se realiza mediante DHCP

8 DISEÑO DE LA TOPOLOGÍA IPV6

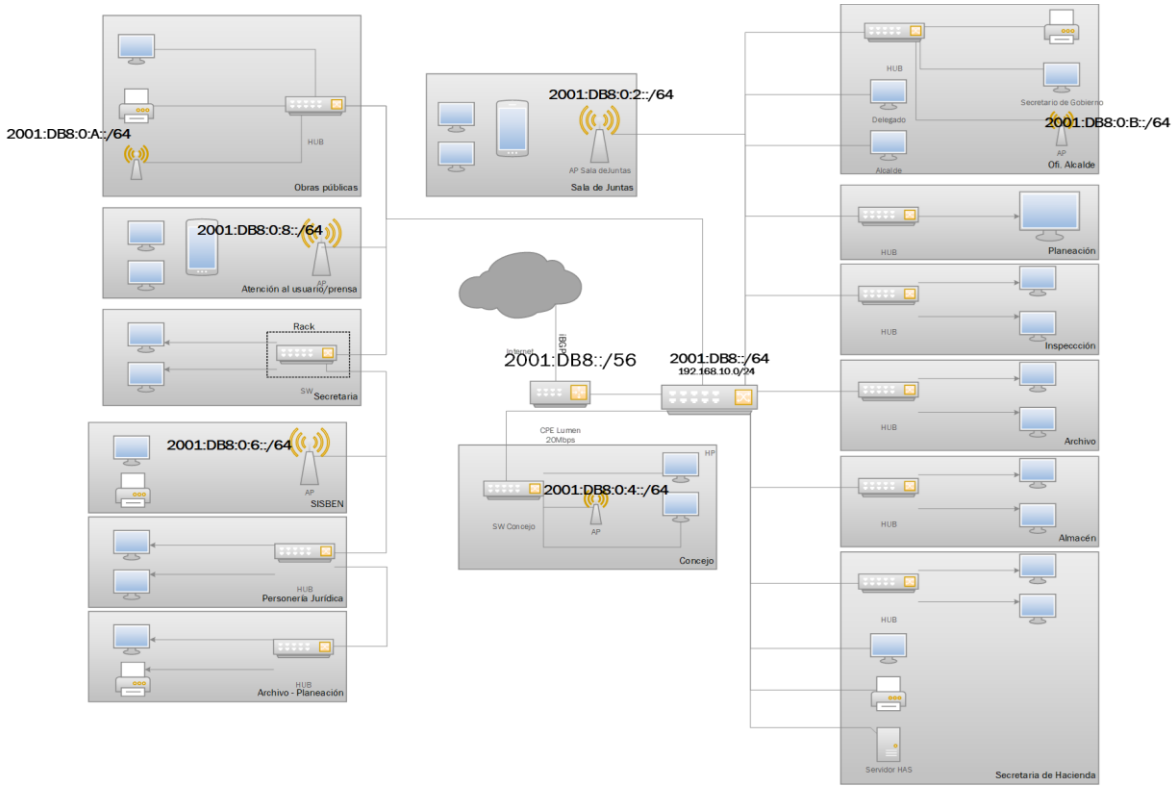
8.1 Descripción General

En esta sección se hace el diseño de la topología IPv6 en concordancia a la topología IPV4 ya existente. Teniendo en cuenta la situación actual y el plan de direccionamiento se hace la distribución de las redes de las sedes teniendo en cuenta que las LAN contaran con un prefijo /64. Luego, la asignación de direcciones se realiza utilizando el protocolo DHCPv6 o manual. A continuación se describe la nueva red de cada una de las sedes:

8.2 Despliegue por sede

Sede PrincipalLa sede principal posee configurado el prefijo 2001:DB8::/56. El prefijo contará con el prefijo 2001:DB8::/64 para la LAN base y prefijo 2001:DB8:0:2…B::/64 para los APs que hagan enrutamiento y NAT en sus interfaces LAN.

Ilustración 8 - Diagrama Sede Principal IPv6

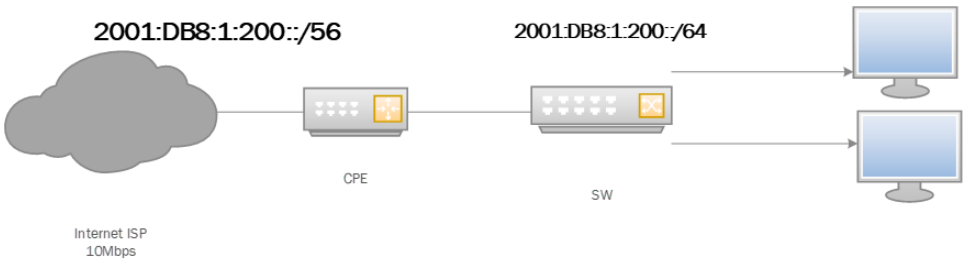


Fuente: Alcaldía Municipal de El Rosal

8.2.1 Coliseo y Desarrollo Económico

Para esta sede se hace la configuración del prefijo 2001:DB8:1:200::/56 y se configura la LAN con el prefijo 2001:DB8:1:200::/64.

Ilustración 9 - Diagrama IPv6 sede Coliseo y Desarrollo Económico

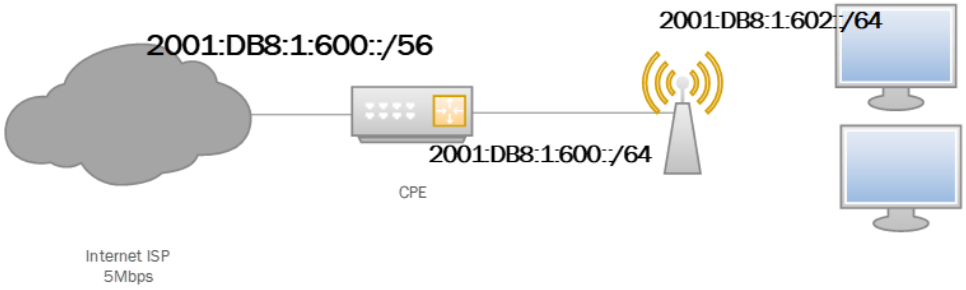


Fuente: Alcaldía Municipal de El Rosal

8.2.2 San Nicolás

Para esta sede se hace la configuración del prefijo 2001:DB8:1:600::/56 y se configura la LAN con el prefijo 2001:DB8:1:600::/64. Si la interfaz WLAN posee NAT, se configura el prefijo 2001:DB8:0:602::/64..

Ilustración 10 - Diagrama IPv6 Sede San Nicolás

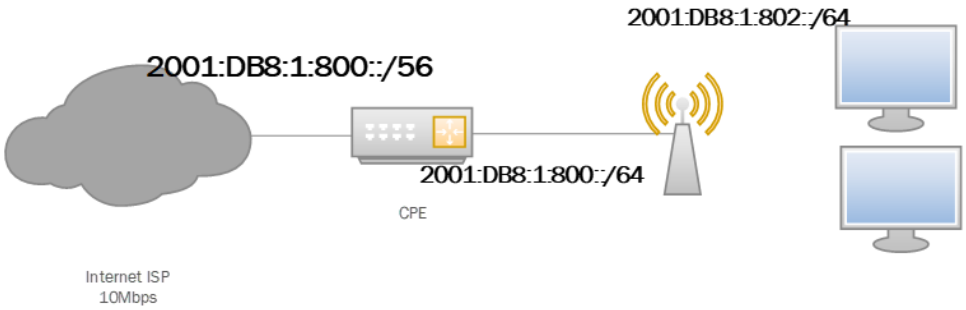


Fuente: Alcaldía Municipal de El Rosal

8.2.3 Centro Sensorial

Para esta sede se hace la configuración del prefijo 2001:DB8:1:800::/56 y se configura la LAN con el prefijo 2001:DB8:1:800::/64. Si la interfaz WLAN posee NAT, se configura el prefijo 2001:DB8:1:802::/64.

Ilustración 11 - Diagrama Sede Centro Sensorial

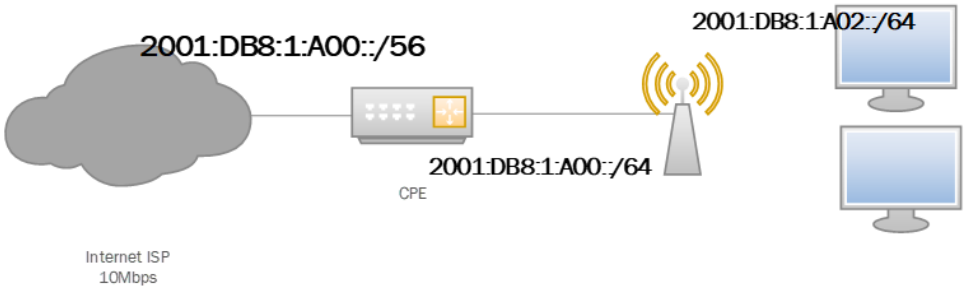


Fuente: Alcaldía Municipal de El Rosal

8.2.4 Centro Universitario

Para esta sede se hace la configuración del prefijo 2001:DB8:1:A00::/56 y se configura la LAN con el prefijo 2001:DB8:1:A00::/64. Si la interfaz WLAN posee NAT, se configura el prefijo 2001:DB8:1:A02::/64.

Ilustración 12 - Diagrama IPv6 Sede Centro Universitario

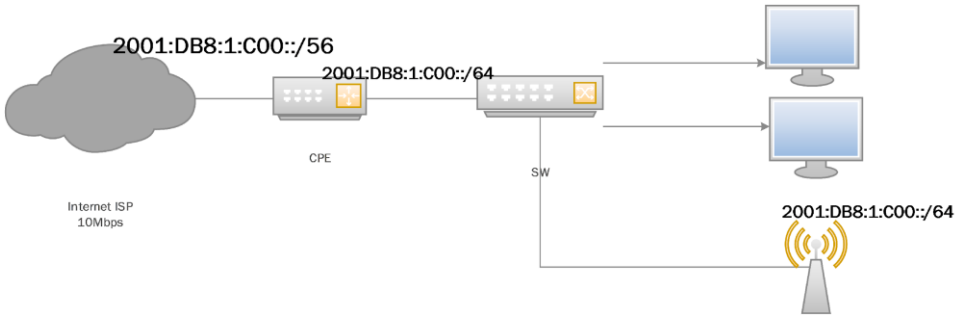


Fuente: Alcaldía Municipal de El Rosal

8.2.5 Estación de Policía

Para esta sede se hace la configuración del prefijo 2001:DB8:1:C00::/56 y se configura la LAN con el prefijo 2001:DB8:1:600::/64. Si la interfaz WLAN posee NAT, se configura el prefijo 2001:DB8:1:C02::/64.

Ilustración 13 - Diagrama IPv6 sede Estación de Policia



Fuente: Alcaldía Municipal de El Rosal

Como se observa en las ilustraciones anteriores 4.1 ala 4.6, cada sede cuenta con un prefijo /56 que se configura como ruta de salida en cada CPE.

Sin embargo, se requiere la configuración del prefijo /64 de cada LAN en la interfaz del CPE. Con esta configuración, se puede hacer enrutamiento de los distintos prefijos /64 asignados para los RoutersAP y segmentar la red de una forma similar que como funciona con IPv4.

- Configuración de la ruta de salida en el CPE: ::/0 □/56
- Configuración de la LAN: prefijo /64 asignado en la tabla de plan de direccionamiento para cada sede.

En la sede principal se cuenta con 6 RoutersAP, por lo tanto, se hace para cada uno de ellos un subneteo /64 configurable en modo estático del dispositivo.

8.3 Recomendaciones

El documento describe las cualidades de la red actual y adapta el protocolo para la implementación del mismo sobre la red IPv4 ya existente. De esta forma, se recomienda:

- Atender a las recomendaciones y seguir al paso el plan de direccionamiento. El mal uso o la mal implementación del prefijo IPv6 sobre la red puede causar pérdidas de paquetes evidenciado la red problemas para los usuarios finales.
- En este documento se hace la propuesta de incorporación del código ELROSAL sobre la dirección IPv6. No obstante la configuración puede realizarse de tal forma que el administrador entienda el mecanismo de asignación y facilite su uso en la entidad.
- Deshabilitar el protocolo NDP en los casos que no sea necesarios.
- Se recomienda tener en cuenta la obsolescencia tecnológica y la degradación de los equipos por el mal uso y tiempo de servicio. Implementar el protocolo IPv6 puede demandar un aumento del 5% al 15% de recursos del Hardware. Por lo tanto, las buenas prácticas en TI harán que el despliegue IPv6 no tenga contratiempos.

- Tener en cuenta las funcionalidades de los equipos IPv6. Aunque diferentes marcas y modelos ratifican su soporte, es importante verificar que cuente con todas las funcionalidades que el nuevo protocolo requiere.
- Cableado Estructurado:
    - Organizar el data center, eliminando material combustible.

Ilustración 14 - Soporte Fotográfico No. 1



- Se debe planear la renovación del cableado estructurado eléctrico y de datos, ya que se evidencian malas prácticas y cableado a la vista, así como cruzando por las oficinas generando riesgos para el sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Ilustración 15 - Soporte Fotográfico No. 2

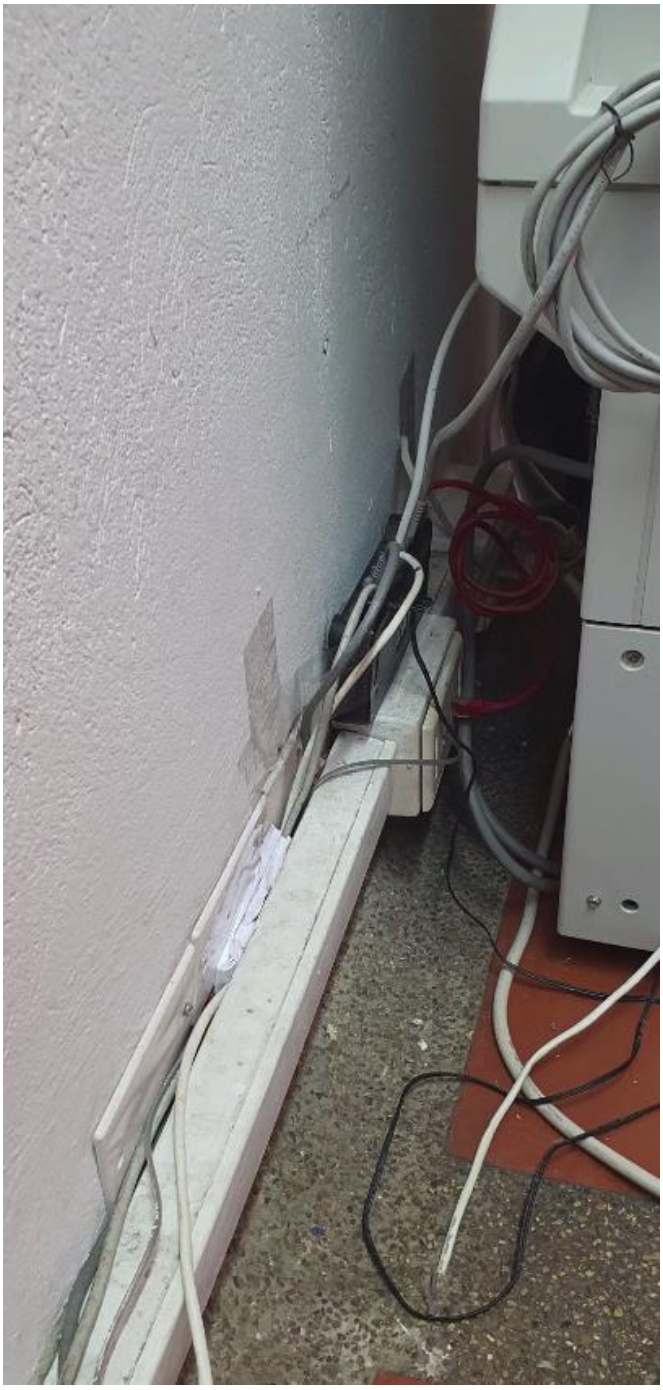


Ilustración 16 - Soporte Fotográfico No. 3



Ilustración 17 - Soporte Fotográfico No. 4

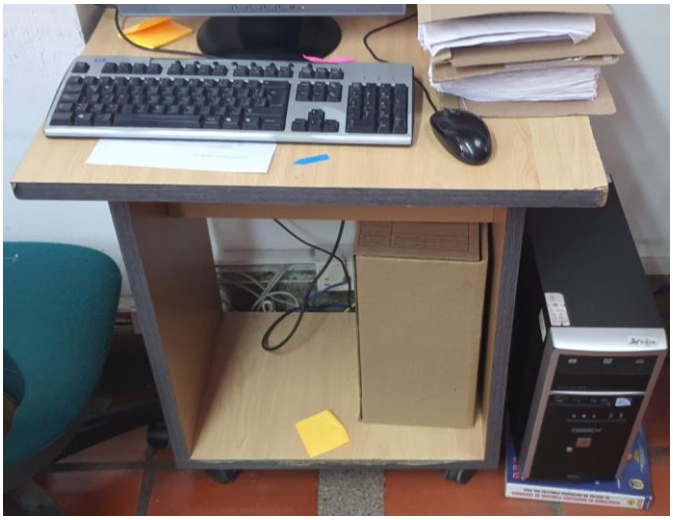


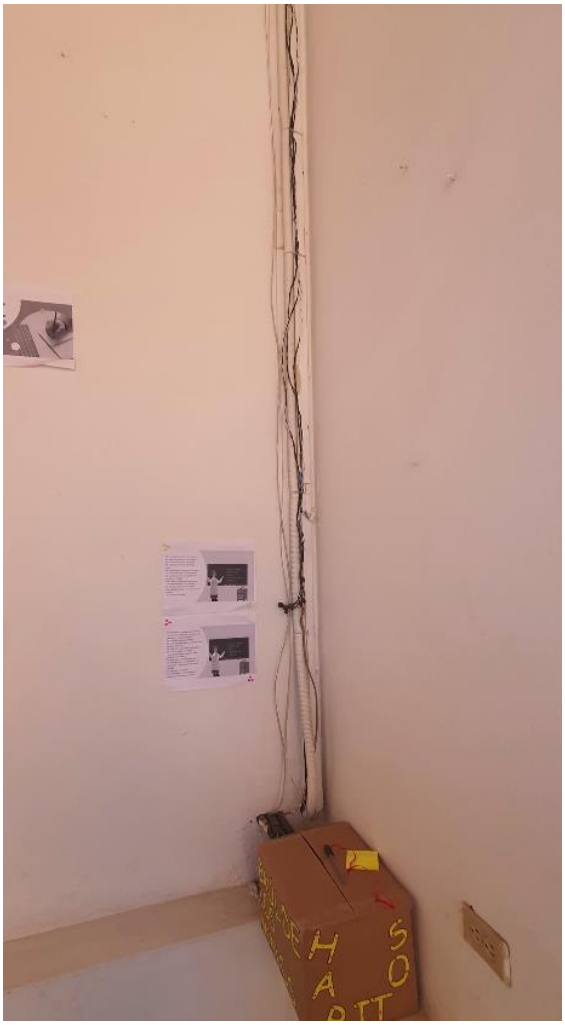
Ilustración 18 - Soporte Fotográfico No. 5



Ilustración 19 - Soporte Fotográfico No. 6



Ilustración 20 - Soporte Fotográfico No. 7



9 PLAN DE MANEJO DE EXCEPCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO IPV6

Una vez analizada la infraestructura existente hoy en día en la Alcaldía Municipal de El Rosal, respecto a la compatibilidad con el protocolo IPv6, es importante entregar unas recomendaciones los cuales pueden implicar el reemplazo a corto y mediano plazo de algunos equipos activos para que la red tenga un comportamiento óptimo al momento de trabajar los 2 protocolos en Dual Stack o doble pila, y que

redundarán en que los tiempos de respuesta y el comportamiento de las diferentes aplicaciones, esté dentro de los parámetros establecidos por la Alcaldía y que los diferentes usuarios adviertan que hay una mejoría en el comportamiento transaccional de los aplicativos, aunque simultáneamente estén activos los 2 protocolos de comunicación.

A continuación, se relaciona cada componente tecnológico que no posee compatibilidad con el protocolo IPv6, con el fin de definir algunas acciones en pro del mejoramiento a la hora de la adopción del mismo:

- **EQUIPOS DE NETWORKING – SWITCH DE CORE:** Se recomienda la adquisición y reemplazo del equipo que no tiene compatibilidad con el protocolo IPv6, para garantizar la adopción total, permitiendo la escalabilidad respecto al crecimiento tecnológico dentro de este grupo de equipos de comunicación.
- **EQUIPOS DE NETWORKING – SWITCH DE BORDE:** Para este grupo de equipos, se recomienda la adquisición de componentes que, dentro de sus características, permitan su administración y ante todo haya compatibilidad con el protocolo IPv6. El porcentaje de compatibilidad en estos Switch es muy bajo e influye negativamente en el porcentaje general de adopción del protocolo para la entidad.
- **ROUTERS:** Se hace una alerta para este grupo de equipos ya que, según la infraestructura física de la entidad, estos elementos son los que ayudan y prestan el servicio entre sedes, para la conexión a internet. Se recomienda el reemplazo o sustitución de estos equipos por unos que permitan y soporten el protocolo Ipv6 dentro de sus características.
- **EQUIPOS MOVILES – WIFI:** Es recomendable contar con equipos de los cuales se pueda tener información tal como: marca, modelo, referencia, etc., que pueda servir en su identificación y verificación de compatibilidad del protocolo IPv6.
- **IMPRESORAS:** Es recomendable la adquisición de impresoras de red, que dentro de sus características admitan el protocolo IPv6, siempre y cuando la idea de la entidad, sea la de centralizar los procesos de impresión, escaneado y fotocopiado. Las impresoras que no tienen funciones de red pueden trabajar localmente sin que se afecte su funcionalidad a la hora de la adopción del protocolo IPv6.

El proceso de adopción del protocolo IPv6 se puede realizar sin que sea imperante, el cambio o adquisición inmediato de los elementos tecnológicos nombrados

anteriormente, sin embargo, entre más pronto se realice esta gestión, la entidad tendrá un mayor porcentaje de compatibilidad con el protocolo el IPv6 según lo solicita el MINTIC y lo exige la adopción del protocolo IPv6 a nivel mundial.

10 INFORME DE PREPARACIÓN (READINESS) DE LOS COMPONENTES TI DE LA ENTIDAD

Después haber analizado toda la infraestructura tecnológica actual de la entidad y verificar la compatibilidad IPv6 de la misma, se procede con una relación porcentual para saber, qué tan preparada se encuentra la entidad para la adopción de este protocolo.

El porcentaje de adaptabilidad, es el resultado de validar uno a uno los elementos TI de la entidad y que son objeto de estudio del presente informe.

Las impresoras que están conectadas localmente a equipos de cómputo, no serán tenidas en cuenta a la hora de hacer la relación de compatibilidad ya que no representan ni tienen incidencia en el porcentaje para la adopción del protocolo IPv6 por parte de la entidad.

De acuerdo al análisis realizado, la siguiente tabla muestra el (%) de compatibilidad con el protocolo IPv6, de la siguiente forma:

Tabla 12 - Porcentaje Compatibilidad IPv6

CATEGORÍAS INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS	NO.	COMPATIBLES IPV6	NO COMPATIBLES IPV6
SWITCH DE CORE	3	2	1
SWITCH DE BORDE	6	1	5
ROUTERS	7	1	6
EQUIPOS MOVILES: Wifi	5	4	1
EQUIPOS DE SEGURIDAD: FIREWALL	0	0	0
SISTEMAS OPERATIVOS SERVIDORES	2	2	0

CATEGORÍAS INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS	NO.	COMPATIBLES IPV6	NO COMPATIBLES IPV6
SISTEMAS OPERATIVOS ESTACIONES DE TRABAJO, WS	6	6	0
IMPRESORAS Y SCANNER	14	14	0
APLICACIONES DE LA ENTIDAD	1	1	0
BASES DE DATOS	1	1	0
TELEFONÍA IP	0	0	0
OTROS DISPOSITIVOS (PLOTTER, DVR)	1	1	0
TOTAL	**46 (100%)**	**33 (71.74%)**	**13 (28.26%)**

Fuente: Elaboración propia DICTEC S.E.M

Revisando las cifras mostradas, el porcentaje (%) de infraestructura compatible con el protocolo IPv6 corresponde a 71.74%, mientras que no compatibilidad corresponde al 28.26%, esto significa, que la Alcaldía Municipal de el Rosal se encuentra preparada para comenzar el proceso de adopción del protocolo IPv6 en sus fases 2 y 3, correspondientes a Implementación de IPv6 y Pruebas de Funcionalidad respectivamente.

11 CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES BASADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO IPV6.

De acuerdo con lo descrito anteriormente, se ha hecho un recorrido por toda la infraestructura computacional de la entidad, considerando aspectos positivos y negativos en cuanto a compatibilidad con el protocolo IPv6.

Con base en la información suministrada por el fabricante de cada uno de los elementos relacionados en el inventario, se hace su análisis de compatibilidad para dar algunas recomendaciones en cuanto a su actualización o cambio de equipos, en aquellos casos que se considere riesgosos al momento que el nuevo protocolo IPv6 quede instalado en producción. De esta forma se busca no generar bloqueos en los sistemas de información, por efecto de tráfico en la red para el manejo del Dual Stack o Doble Pila en los equipos activos de Red; por lo tanto; la Alcaldía debe analizar cada recomendación y considerar los cambios y reemplazos mencionados por cada uno de los grupos de equipos

entregados por dicha entidad dentro de los archivos de inventarios de infraestructura de Red.

Se debe preparar el ambiente piloto de pruebas de acuerdo con los requerimientos que posteriormente se darán a conocer y se debe comenzar el proceso de direccionamiento para hacer un buen uso del prefijo que se asignará posteriormente a la entidad.

Generar los procesos para adecuar la infraestructura realizando los cambios y adecuaciones necesarias para que su infraestructura pueda entender el protocolo IPv6, generando el reemplazo de los equipos y la Actualización, modificaciones y corrección de los aplicativos y sistemas de información determinados como No Compatibles durante las fases 2 y 3 de este proceso.

Sin embargo, es importante dar claridad que en el proceso de implementación se pueden encontrar componentes de Tecnología de la entidad, que no permiten la configuración del protocolo IPv6, y por consiguiente se debe actualizar el informe de compatibilidad, el inventario de estos equipos y el % de compatibilidad con el protocolo IPv6.

Los equipos Switch capa 2 no administrables, no tienen direccionamiento IP; por consiguiente; no hay compatibilidad con el protocolo IPv6. Sin embargo, no se recomienda el reemplazo hasta realizar la pruebas en el respectivo ambiente para determinar y justificar el cambio de estos equipos. Se debe tener en consideración el rendimiento y características de los equipos conectados a estos dispositivos.

Las siguientes son algunas recomendaciones generales que se deben tener en cuenta como complemento (no como obligación), respecto al cableado estructurado con que la alcaldía cuenta en este momento. Estas recomendaciones surgen a raíz de la visita presencial por parte de DICITEC S.E.M:

1. Se recuerda la necesidad de emplear cable cero halógenos durante todo el cableado eléctrico y UTP (categoría correspondiente).
2. En general se certifica categoría 5e (Clase D) o 6 (Clase E).
3. Por lo que se refiere a las pasantes de cables entre muros y entre plantas, se realizará de tamaño suficiente para garantizar una pasante diferenciada mediante forramiento de tubo para los cables eléctricos por un lado y UTP por otro. Con ello se asegurará que los cables no se mezclen durante el recorrido.

4. Durante el recorrido, se encontraron instalaciones de cable de datos por el piso, en donde puede ser pisado o dañado por diferentes elementos. Lo recomendable es realizar instalaciones en pared mediante la instalación de canaleta la cual protegerá de impactos y daños en general.
5. Se recomienda realizar revisión del cableado en general, con el fin de identificar posibles daños de este, para poder realizar mejoras, reemplazos y/o adecuaciones de la infraestructura actual.